



UFOP

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Sistemas de Informação

Caio Damasceno Alves

30 de janeiro de 2026

icea

Instituto de Ciências
Exatas e Aplicadas

DECSI

DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS



UFOP

Sumário

1 Introdução

► Introdução

► Trabalhos Relacionados

► Metodologia

► Resultados

Validação da Modelagem

PageRank e Centralidades

Detecção de Comunidades

Análise Temporal

► Conclusões

► Referências



UFOP

Proposta TCC: Modelagem de Redes Complexas no Esporte Olímpico

1 Introdução 

Área de Pesquisa

Análise de Dados

(De acordo com a tabela CAPES/CNPQ: 1.02.02.08-o)



Tema

Aplicação de redes complexas para modelar e analisar interações competitivas entre atletas olímpicos. *Motivação: Revelar padrões e conexões entre atletas que análises tradicionais não conseguem identificar, oferecendo novos insights sobre desempenho e competição.*

- Utilização de dados históricos de medalhas, categorias esportivas e eventos.
- Identificação de padrões estruturais e dinâmicas de colaboração/competição.
- Métodos de redes complexas para análise de sistemas interconectados.



UFOP

Objetivos da Modelagem

Caracterização das Interações Competitivas

Objetivo Geral

Caracterizar as interações competitivas entre atletas olímpicos através de métricas de redes complexas.

- Foco na identificação de padrões de conectividade.
- Identificação de fatores determinantes de sucesso.
- Análise de dinâmicas colaborativas.



Objetivos da Modelagem

1 Introdução

Objetivos Secundários

- **Modelagem de Grafos:** Direcionados e ponderados, representando conexões de pódios compartilhados.
- **Aplicação de Métricas:** Centralidade, modularidade e coeficiente de agrupamento.
- **Exploração de Diferenças Estruturais:** Entre esportes individuais e coletivos, análise de comunidades.
- **Visualizações Interativas:** Facilitação da compreensão dos resultados.



Dataset Principal - Griffin (2018)

- **Nome:** "120 years of Olympic history: athletes and results"
- **Autor:** Randi H. Griffin, PhD
- **Período original:** Atenas 1896 até Rio 2016
- **Fonte:** Kaggle

Atualização - Tokyo 2020

- **Merge** com dados do repositório GitHub "olympic-history"
- **Período final:** 1896 até Tokyo 2021 (125 anos)
- **Dados atualizados:** Medalhas e participantes Tokyo 2020



Características da Base de Dados

1 Introdução

Estrutura do Dataset

- **Período:** Atenas 1896 até Rio 2016 (125 anos)
- **271.117 registros** com 18 colunas
- **Campos principais:** ID, Name, Sex, Age, Height, Weight, Team, NOC, Games, Year, Season, City, Sport, Event, Medal

Limpeza e Filtragem

- **Foco:** Apenas medalhistas (ouro, prata, bronze)
- **Esportes selecionados:** Swimming, Basketball, Football
- **Remoção de duplicatas:** 2 registros removidos
- **Filtragem de pódios:** Apenas pódios com ≥ 2 atletas
- **Resultado:** 4.659 atletas únicos, 0 nós isolados garantidos



UFOP

Sumário

2 Trabalhos Relacionados

▶ Introdução 

▶ **Trabalhos Relacionados** 

▶ Metodologia 

▶ Resultados 

Validação da Modelagem

PageRank e Centralidades

Detecção de Comunidades

Análise Temporal

▶ Conclusões 

▶ Referências 



Trabalho Relacionado

2 Trabalhos Relacionados

Contexto

- [?] estudam a *influência* de pilotos de Fórmula 1.
- Foco em *pódios* como métrica principal.
- Dados: 855 pilotos, 1,079 corridas.
- Métodos: análise de redes com centralidade e *PageRank*.

Resultados

- *PageRank* destaca pilotos influentes por pódios.
- Supera métricas tradicionais (ex.: vitórias).
- Propõe um novo *padrão de excelência*.
- Aplicável à Fórmula 1 e outros esportes.

Faria, G. et al. "Podium and Influence: A Network Analysis of the Most Important Formula One Drivers." *Proceedings of the Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, 2021, pp. 217–224, ACM.



UFOP

Trabalho Relacionado

2 Trabalhos Relacionados

Contexto

- [?] analisam o *desempenho* de nadadores em Jogos Olímpicos. Foco em *modelos de redes complexas*.
- Uso de *decomposição espectral* para estudar padrões.
- Dados: resultados de competições olímpicas.

Resultados

- Revela *padrões de desempenho* entre nadadores.
- Identifica conexões em redes de performance.
- Aplicável a outros esportes competitivos.

Pereira, F. et al. "Complex Networks Models and Spectral Decomposition in the Analysis of Swimming Athletes' Performance at Olympic Games." *Frontiers in Physiology*, vol. 10, 2019, p. 1134, Frontiers, doi:10.3389/fphys.2019.01134.



UFOP

Sumário

3 Metodologia

▶ Introdução 

▶ Trabalhos Relacionados 

▶ Metodologia 

▶ Resultados 

Validação da Modelagem

PageRank e Centralidades

Detecção de Comunidades

Análise Temporal

▶ Conclusões 

▶ Referências 



Seleção dos Esportes para Análise

Critérios Metodológicos

Três Critérios Fundamentais

- **Densidade competitiva:** Número suficiente de atletas medalhistas para análise robusta
- **Representatividade estrutural:** Cobertura de tipos distintos de interdependência competitiva
- **Objetividade de resultados:** Resultados objetivos (pódio) sem avaliação subjetiva

Modalidades Selecionadas

- **Swimming:** Esporte misto (individual + revezamentos) – 1.781 atletas
- **Basketball:** Esporte coletivo genuíno – 915 atletas
- **Football:** Esporte coletivo genuíno – 1.568 atletas



UFOP

Modelagem de Redes Competitivas

Construção de Grafos Direcionados e Ponderados

Componentes do Grafo

Nós (Vértices):

- Atletas medalhistas
- Atributos: nome, país, esporte, medalhas

Arestas (Conexões):

- Direcionadas: perdedor $\rightarrow$ vencedor
- **Conectam atletas do mesmo pódio na mesma olimpíada**
- Agrupamento: (Ano, Evento, Sexo)
- Previnem arestas fantasmas entre atletas que nunca competiram juntos

Sistema de Ponderação

Pesos das Arestas:

- Ouro $\leftarrow$ Prata: peso 3
- Ouro $\leftarrow$ Bronze: peso 5
- Prata $\leftarrow$ Bronze: peso 2

Justificativa:

- Maior diferença = maior peso
- Reflete hierarquia de performance



UFOP

Tratamento de Casos Especiais

Atletismo, Judo e Boxe

Desafio: Modalidades Heterogêneas

- **Atletismo:** Velocista 100m $\neq$ Saltador em vara
- **Judo/Boxe:** Categoria 60kg $\neq$ Categoria 100kg

Solução Natural

O agrupamento (**Ano, Evento, Sexo**) já resolve automaticamente:

- Cada evento olímpico é específico: "*Athletics Men's 100m*", "*Judo Men's -73kg*"
- Atletas de modalidades/categorias diferentes **nunca** competem no mesmo pódio
- Redes naturalmente separadas por especialidade

Vantagem

Modelagem preserva **rivalidades reais** sem necessidade de tratamento especial



UFOP

Segmentação de Redes

Refinamento Analítico

Esportes Mistos (Swimming, Athletics)

- **Rede Individual:** Provas individuais (100m livre, salto em distância)
- **Rede Coletiva:** Revezamentos (4x100m, 4x400m)
- Análise separada permite identificar padrões distintos

Esportes Exclusivos

- **Individual Only:** Judo, Boxing – apenas competições individuais
- **Team Only:** Basketball, Football – apenas competições coletivas



UFOP

Dashboard Interativo

Ferramenta de Visualização e Exploração

Objetivo

Interface web interativa (Streamlit) para exploração visual dos resultados de análise.

Funcionalidades:

- Visualização de redes interativas
- Rankings customizáveis
- Filtros por esporte, gênero, período
- Gráficos de distribuições
- Análise de comunidades

Tecnologias:

- Python + Streamlit
- NetworkX para análise de redes
- Plotly para visualizações
- Cosmograph para grafos
- HTML/CSS/JavaScript
- Integração CSV/JSON

Acesso

Dashboard disponível em: **dashboard-tcc.streamlit.app**
Exploração completa dos 4.659 atletas e 36 comunidades.



UFOP

Sumário

4 Resultados 

▶ Introdução 

▶ Trabalhos Relacionados 

▶ Metodologia 

▶ Resultados 

Validação da Modelagem

PageRank e Centralidades

Detecção de Comunidades

Análise Temporal

▶ Conclusões 

▶ Referências 



Análise da Distribuição dos Pesos das Arestas

4 Resultados 

Distribuição dos Pesos

- **Distribuição dos Pesos das Arestas:**
 - Foco na análise de como os pesos das arestas (hierarquia das *medalhas*) estão distribuídos na rede de atletas.
- **Função de Distribuição Cumulativa (CDF):**
 - Mostra a *probabilidade acumulada* de um peso de aresta ser **menor ou igual** a um valor.
 - Eixo X: Peso da Aresta; Eixo Y: Probabilidade Acumulada.
 - Curva ascendente: indica a proporção de arestas com pesos menores que um dado valor.

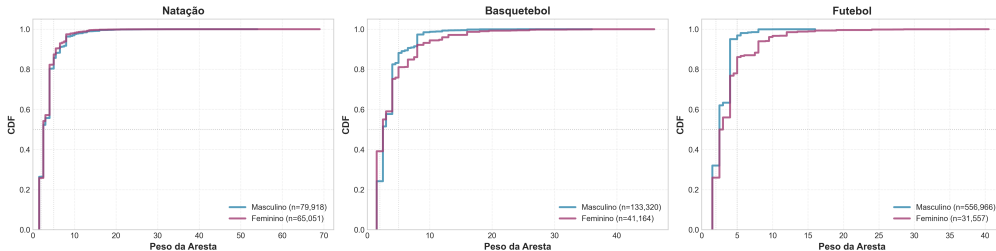


UFOP

Distribuição Cumulativa dos Pesos: Comparação Masculino vs Feminino

Análise Consolidada por Esporte e Gênero

Comparação da Distribuição Cumulativa de Pesos: Masculino vs Feminino



Observações Principais

- **Distribuição similar** entre gêneros na maioria dos esportes
- **Maioria dos pesos ≤ 5 :** concentração em diferenças pequenas de performance
- **Basketball F:** maior proporção de pesos baixos ($39\% \leq 2$) vs M (24%)
- **Validação da modelagem:** reflete proximidade competitiva esperada



Resumo da Análise das CDFs e Validação da Modelagem

4 Resultados

Validação da Modelagem de Pódio Esportivo

- As CDFs revelam que a maioria das arestas possui pesos baixos, refletindo pequenas diferenças de desempenho entre os atletas, o que é consistente com a proximidade competitiva esperada.



UFOP

Descoberta Estrutural: Fragmentação de Redes

Diferença Fundamental entre Tipos de Esportes

Esportes Individuais

Alta Fragmentação:

- Athletics M: 269 componentes
- Boxing M: 177 componentes
- Swimming M: 66 componentes
- Judo M: 45 componentes

Causa:

- Especialização por modalidade
- Categorias de peso isoladas
- Velocistas $\neq$ Saltadores

Esportes Coletivos

Baixa Fragmentação:

- Football F: 2 componentes
- Basketball M: 3 componentes
- Football M: 11 componentes

Causa:

- Mesmos times ao longo do tempo
- Rivalidades históricas
- USA vs USSR, Brasil vs Argentina



PageRank e Centralidades

Identificação de Atletas Estruturalmente Importantes

Objetivo

Identificar atletas de maior importância estrutural nas redes competitivas através de métricas de centralidade.

Métricas Calculadas:

- **PageRank:** Importância global
- **Betweenness:** Atletas-ponte
- **Closeness:** Proximidade
- **Degree:** Conexões diretas

Achados Principais:

- Michael Phelps: PageRank 0.027
- 14/20 top atletas são mulheres
- Atletas-ponte: 10.2% (natação)
- Métricas revelam padrões ocultos



UFOP

Top 10 Atletas por PageRank - Swimming

Ranking Estrutural vs. Contagem de Medalhas

Rank	Atleta	País	PageRank	Medalhas
1	Michael Phelps	USA	0.0270	28
2	Natalie Coughlin	USA	0.0189	12
3	Dara Torres	USA	0.0177	12
4	Jenny Thompson	USA	0.0171	12
5	Ryan Lochte	USA	0.0149	12
6	Matt Biondi	USA	0.0138	11
7	Allison Schmitt	USA	0.0131	10
8	Missy Franklin	USA	0.0125	7
9	Ian Thorpe	AUS	0.0115	9
10	Dawn Fraser	AUS	0.0110	8

PageRank captura não apenas número de medalhas, mas **qualidade dos competidores** enfrentados.



Diferenças por Gênero

Estrutura das Redes Masculinas vs. Femininas

Observação Principal

Predominância feminina no top 20 global (14/20) reflete **estrutura diferenciada** das redes, não superioridade absoluta.

Redes Femininas:

- Menor número de competidoras
- Maior concentração de PageRank
- Valores individuais mais altos
- Estrutura mais centralizada

Redes Masculinas:

- Maior número de competidores
- Distribuição mais dispersa
- Valores individuais menores
- Estrutura mais distribuída

Interpretação

Métricas de rede revelam propriedades estruturais invisíveis em análises convencionais.



UFOP

Atletas-Ponte: Betweenness Centrality

Identificação de Conectores Entre Comunidades

../monografia/figuras/fig_betweenness_violin.png



UFOP

Detecção de Comunidades

Algoritmo de Louvain

Objetivo

Identificar agrupamentos estruturais de atletas com padrões competitivos similares.

Resultados Gerais:

- **36 comunidades** detectadas
- **4.659 atletas** analisados
- **0 nós isolados** em todas as redes
- Modularidade varia por esporte

Distribuição:

- Swimming: 26 comunidades
- Basketball: 5 comunidades
- Football: 5 comunidades



Modularidade por Modalidade

Diferenças Estruturais entre Esportes

Esporte	Tipo	Modularidade	Interpretação
Swimming	Individual	0.73	Alta segregação
Swimming	Team	0.45	Média segregação
Basketball	Coletivo	0.003	Estrutura coesa
Football	Coletivo	0.0006	Estrutura coesa

Interpretação

- **Alta modularidade** (Swimming): Comunidades bem definidas por especialização técnica, período temporal e concentração geográfica
- **Baixa modularidade** (Basketball/Football): Rede densamente interconectada com fronteiras difusas entre comunidades



UFOP

Natureza Multifatorial das Comunidades

Além de Geografia e Tempo

Achado Principal

Comunidades NÃO correspondem a agrupamentos simples por período temporal ou nacionalidade, mas emergem de **combinações complexas** de múltiplos fatores.

Natação:

- Diversidade temporal moderada
- Entropia média: 1.60
- Concentração geográfica moderada
- Comunidades especializadas

Esportes Coletivos:

- Alta diversidade temporal
- Entropia: 2.46-2.53
- Distribuição geográfica equilibrada
- Comunidades multi-era

Conclusão

Algoritmos de detecção capturam estruturas emergentes não redutíveis a características isoladas.



UFOP

Perfis de Medalhas por Comunidade

Distribuição Aproximadamente Equilibrada

Achado Principal

Distribuição de medalhas nas 36 comunidades apresenta padrão predominantemente equilibrado entre os três tipos.

Estatística	Ouro (%)	Prata (%)	Bronze (%)	N
Média	31.8	33.4	34.8	36
Mínimo	16.7	20.0	25.0	-
Máximo	50.0	50.0	50.0	-

Interpretação

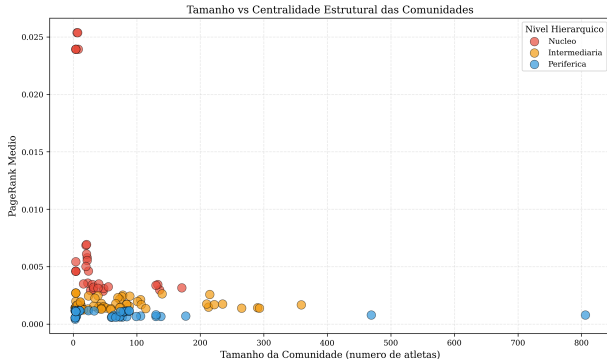
Distribuição aproximadamente uniforme (31.8%/33.4%/34.8%) caracteriza competição sistemática sem monopolização absoluta de posições superiores no pódio.



UFOP

Hierarquia de Comunidades: Tamanho vs PageRank

Classificação em Núcleo, Intermediária e Periférica



Níveis Hierárquicos

- **Núcleo:** $\text{PageRank} > P_{80}$
- **Intermediária:** $P_{40} < \text{PageRank} \leq P_{80}$
- **Periférica:** $\text{PageRank} \leq P_{40}$

Achado

Comunidades nucleares apresentam PageRank médio **2.8x maior** que periféricas, independente do tamanho.

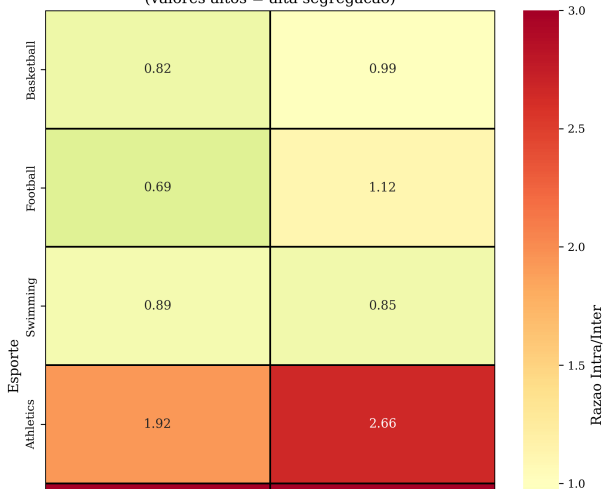


UFOP

Segregação Estrutural por Comunidade

Análise de Coesão Intra e Inter-Comunidades

Índice de Segregação por Esporte e Sexo
(valores altos = alta segregação)



Índice de Segregação

$$S = \frac{\text{Arestas Intra}}{\text{Arestas Inter}}$$

- $S > 1$: Segregado
- $S < 1$: Integrado

Resultados

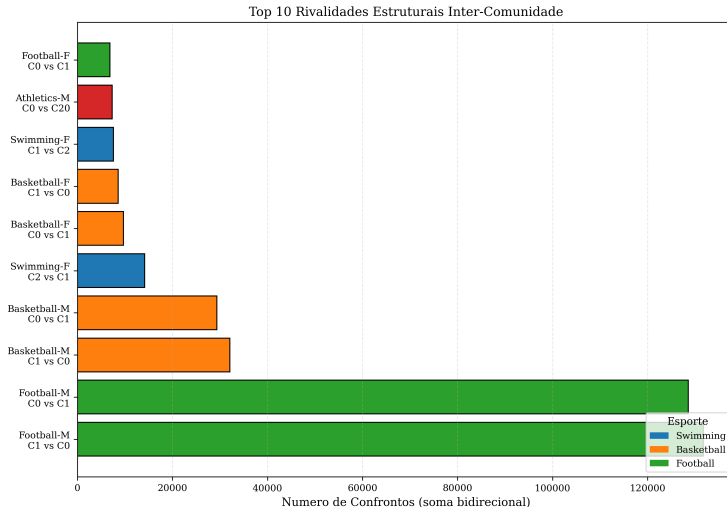
- **Swimming:** Alta segregação (eventos individuais)
- **Basketball/Football:** Baixa segregação (estrutura coesa)



UFOP

Top 10 Rivalidades Inter-Comunidades

Confrontos Mais Frequentes Entre Comunidades





Análise Temporal

Evolução de Diversidade Competitiva

Objetivo

Capturar dinâmicas temporais de diversidade competitiva através das eras olímpicas.

Métrica Utilizada:

- **Entropia de Shannon**

- Mede diversidade temporal
- $H = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$
- Alta entropia = alta diversidade
- Indica participação distribuída em múltiplos períodos

Períodos Analisados:

- Era Pioneira (1896-1936)
- Era Pós-Guerra (1948-1980)
- Era Moderna (1984-2000)
- Era Contemporânea (2004-2021)



UFOP

Diversidade Temporal (Entropia de Shannon)

Persistência Competitiva ao Longo das Eras

Interpretação

Alta entropia indica que atletas da comunidade participaram de forma distribuída em múltiplos períodos olímpicos (longevidade competitiva).

Esporte	Entropia Média	Min	Max
Swimming	1.60	0.58	2.81
Basketball	2.46	2.00	2.76
Football	2.53	2.15	2.85

Achados

- Esportes coletivos: maior diversidade temporal (2.46-2.53)
- Natação: diversidade moderada (1.60), maior variação entre comunidades
- Alta entropia reflete persistência competitiva multi-era



UFOP

Padrões de Diversidade Temporal

Diferenças entre Esportes Individuais e Coletivos

Insight Principal

Esportes coletivos apresentam comunidades que agregam atletas de múltiplas décadas devido à natureza densamente conectada destas redes, resultando em maior entropia temporal.

Natação (Individual):

- Entropia moderada (1.60)
- Comunidades especializadas
- Maior segregação temporal

Basketball/Football:

- Entropia elevada (2.46-2.53)
- Comunidades multi-era
- Alta integração temporal

Conclusão

A estrutura do esporte (individual vs coletivo) determina padrões de diversidade temporal nas comunidades detectadas.



UFOP

Sumário

5 Conclusões ✓

- ▶ Introdução 
- ▶ Trabalhos Relacionados 
- ▶ Metodologia 
- ▶ Resultados 
 - Validação da Modelagem
 - PageRank e Centralidades
 - Detecção de Comunidades
 - Análise Temporal
- ▶ **Conclusões ✓**
- ▶ Referências 



Conclusões

Síntese dos Achados Principais

Hipótese Confirmada

Análise de redes complexas revela estruturas competitivas latentes não capturadas por métricas tradicionais de contagem de medalhas.

Diferenças Estruturais:

- Esportes individuais: alta modularidade (0.73)
- Esportes coletivos: baixa modularidade (0.003)
- Comunidades refletem múltiplos fatores combinados

Métricas de Rede:

- PageRank captura qualidade de competidores
- Atletas-ponte conectam comunidades
- Estrutura por gênero é diferenciada



Contribuições do Trabalho

Avanços Metodológicos e Analíticos

1. Metodologia Validada

- Construção de redes competitivas direcionadas ponderadas
- CDF dos pesos e PageRank confirmam premissas da modelagem
- o nós isolados garantidos através de filtragem

2. Caracterização Multidimensional

- 36 comunidades detectadas em 4.659 atletas
- Distribuição equilibrada de medalhas (31.8%/33.4%/34.8%)
- Análise temporal via Entropia de Shannon

3. Insights Estruturais

- Comunidades emergem de fatores complexos
- Diversidade temporal varia por tipo de esporte
- Diferenças estruturais entre modalidades quantificadas



UFOP

Limitações e Escolhas Metodológicas

Considerações para Interpretação

- **Modelagem de Rivalidades Diretas**

- Agrupamento (Ano, Evento) captura **competições reais** no mesmo pódio
- Comparação cross-geracional (ex: Phelps vs Spitz) requer modelagem alternativa
- Trade-off: precisão histórica vs. riqueza relacional

- **Amostra de Esportes**

- Análise expandida para 6 esportes (Swimming, Basketball, Football, Athletics, Judo, Boxing)
- Cobertura de tipos estruturais: individual, coletivo e misto

- **Dados até 2021**

- Dataset exclui Paris 2024
- 125 anos de cobertura olímpica



1. Expansão para Mais Modalidades

- Esportes de combate, eventos cronometrados, modalidades artísticas
- Validação de propriedades estruturais gerais

2. Análise de Evolução Topológica

- Snapshots temporais de redes por década
- Estabilidade de comunidades e persistência de hierarquias

3. Comparação com Rankings Oficiais

- Validação de PageRank contra sistemas de classificação estabelecidos
- Identificação de discrepâncias estruturais

4. Análise de Gênero Sistematizada

- Comparação sistemática de propriedades estruturais
- Padrões de equidade e disparidade ao longo da história



UFOP

Possibilidades de Modelagem Alternativa

Explorando Múltiplas Perspectivas

Redes Bipartidas (Atletas ↔ Eventos)

- Atletas conectados a eventos onde conquistaram medalhas
- Projeção em atletas: rivalidade indireta (competiram nos mesmos eventos)
- Métrica de versatilidade: atletas que dominam múltiplos eventos

Redes Multiplex (Múltiplas Camadas)

- Camada 1: Competição direta (Year+Event) – rivalidades reais
- Camada 2: Domínio histórico (Event apenas) – comparação cross-geracional
- Camada 3: Mesma nacionalidade – estrutura de times olímpicos
- Análise inter-camadas: múltiplas dimensões de rivalidade

Métricas Alternativas

Hub & Authority (HITS), Dominance Score, Temporal PageRank



UFOP

Mensagem Final

Aplicação de Redes Complexas ao Esporte Olímpico

Análise de Redes Complexas revela estruturas competitivas latentes e padrões evolutivos invisíveis em abordagens tradicionais.

Este trabalho estabelece fundamentos metodológicos sólidos para aplicação de ciência de redes ao contexto esportivo, com potencial para avanço teórico e aplicações práticas em gestão e desenvolvimento atlético.

Obrigado!



UFOP

Sumário

6 Referências 

- ▶ Introdução 
- ▶ Trabalhos Relacionados 
- ▶ Metodologia 
- ▶ Resultados 
 - Validação da Modelagem
 - PageRank e Centralidades
 - Detecção de Comunidades
 - Análise Temporal
- ▶ Conclusões 
- ▶ Referências 



UFOP

Referências

6 Referências 



UFOP

Análise de Redes Complexas para
Modelagem de Relações Competitivas
no Esporte Olímpico *Obrigado!*